

MESTRE-DO-PC

Arquitetura MCP, Conectores Remotos e Framework de Permissões

Documento técnico consolidado

Baseado no plano AI Headless, análise de dependências e documentação de conectores da Anthropic fornecida/pesquisada.

1. Objetivo

Transformar o Mestre-do-PC de um painel local em uma plataforma headless orientada a agentes, mantendo o acesso ao Windows protegido por ferramentas determinísticas, permissões granulares, aprovação e auditoria.

A tese central do plano existente é: o agente de IA funciona como front-end e o Mestre-do-PC como back-end agêntico, concentrando regras de negócio, autenticação e controle das ferramentas. ■filecite■turn1file0■

2. Referências consolidadas

Fonte	Uso no projeto
Plano AI Headless	Roadmap, validação do MCP atual, multi-cliente, camada de negócio e distribuição.
Análise de dependências	Governança de SDK, overrides, lockfiles, CI, supply chain e isolamento de integrações.
Conectores MCP remotos / Anthropic	Modelo de conectores, permissões, ferramentas, aprovação, segurança e interfaces interativas.

3. Modelo arquitetural recomendado

Claude / outros clientes → MCP remoto → Gateway → autenticação/autorização → Tool Registry → Policy Engine → agente local → PowerShell/Windows.

O MCP remoto deve ser tratado como gateway de capacidades, não como uma porta de execução arbitrária do sistema operacional.

4. Separação Local x Remoto

MCP Local: executa no Windows e possui acesso às APIs locais, PowerShell, diagnóstico, armazenamento e recursos do sistema.

MCP Remote Gateway: hospeda autenticação, autorização, catálogo de ferramentas, limites, sessões e auditoria.

Local Agent: executa as ações autorizadas no computador.

5. Princípio de segurança

Não expor uma ferramenta pública de PowerShell arbitrário. O servidor remoto deve publicar ferramentas semânticas e controladas, com esquemas de entrada definidos e operações permitidas explicitamente.

A estrutura já existente de **allowed-operations.json** é uma boa fronteira determinística: o agente deve executar somente operações cadastradas. ■filecite■turn1file0■

6. Framework de permissões

Propõe-se classificar capacidades por risco e intenção:

Nível	Exemplos	Controle
OBSERVE	status do PC, interfaces, rotas, DNS, armazenamento, processos, serviços, eventos	Leitura/análise
DIAGNOSE	testes de rede, análise de disco, processos, serviços e eventos	Leitura/análise
REPAIR	reset de rede, reinício de adaptador/serviço, limpeza controlada, remoção de arquivos	Aprovação quando houver alteração
ADMIN	firewall, remoção de software, exclusão de arquivos, políticas de segurança	Seleção + confirmação + auditoria

7. Tool Registry

Cada ferramenta deve possuir metadados que permitam governança: tool_id, nome, descrição, categoria, nível de risco, necessidade de administrador, necessidade de confirmação, agentes permitidos, estado, versão, timeout e auditoria.

Exemplo conceitual: **diagnose_gpu** = baixo risco; **repair_windows_component** = alto risco/administrador/confirmação; **delete_temp_files** = alteração com confirmação.

8. Approval Engine e auditoria

Cada execução relevante deve produzir um evento auditável contendo, no mínimo: timestamp, agente, ferramenta, ação, alvo, permissão, aprovação, resultado e disponibilidade de rollback quando aplicável.

9. Conectores como capacidade modular

O modelo de conectores da Anthropic mostra uma separação útil entre serviço conectado, ferramentas expostas, permissões e ações. Para o Mestre-do-PC, o mesmo princípio pode ser aplicado a Windows, rede, arquivos, GPU, armazenamento e integrações externas.

A documentação analisada também apresenta conectores para Google Workspace, GitHub, Microsoft 365 e conectores interativos, mostrando que MCP pode atuar como camada de integração e não somente como transporte de texto.

10. Conectores interativos

A evolução para MCP Apps/conectores interativos permite que uma ferramenta apresente interfaces dentro da conversa. Para o Mestre-do-PC, isso pode futuramente materializar diagnósticos em cartões/painéis: estado da rede, alertas, processos, discos, ações pendentes e confirmações.

Essas interfaces devem permanecer separadas da execução privilegiada e usar o mesmo modelo de permissões do conector.

11. Roadmap alinhado ao AI Headless

FASE 0 — Validação: npm ci, npm test e conexão do mcp-server atual a um cliente real. Critério: executar diagnóstico real a partir do allowed-operations.json. ■filecite■turn1file0■

FASE 1 — Contrato de tools: revisar nomes, descrições, JSON Schema, confirmação para operações destrutivas e retornos padronizados.

FASE 2 — Multi-cliente: Claude Desktop, Claude Code, Cursor e agente local; comprovar que a mesma tool funciona em múltiplos clientes.

FASE 3 — Negócio: autenticação, licença, ferramentas por plano, cobrança e telemetria mínima.

FASE 4 — Distribuição: npm, instalação simplificada, avaliação do MCP Registry e Desktop Extension.

12. Dependências e supply chain

A análise de dependências recomenda manter package-lock.json versionado, usar npm ci, automatizar npm audit, documentar overrides e separar runtime, tooling e integrações opcionais. ■filecite■turn1file1■

O risco do @hono/node-server deve ser avaliado por reachability e não somente pela presença do pacote. O papel do mysql2 deve ser classificado antes de qualquer remoção. Overrides devem ter justificativa, versão-alvo e data de revisão. ■filecite■turn1file1■

13. Segurança de rede — prioridade do produto

O módulo de rede deve ser um dos primeiros domínios especializados do Mestre-do-PC: interfaces, gateway, DNS, rotas, conectividade local/internet, diagnóstico de falhas e histórico de alterações.

Para eventos críticos, o sistema deve registrar o que aconteceu antes/depois, qual agente solicitou a ação, qual tool foi chamada e qual política autorizou a execução.

14. Arquitetura futura

MESTRE-DO-PC V11

- Desktop App / fallback
- Local Agent
- PowerShell Engine
- MCP Local
- MCP Remote Gateway
- Authentication
- Authorization / Policy Engine
- Tool Registry
- Memory
- Audit System
- Web API
- Web Dashboard
- VPS Infrastructure

15. Critérios de aceite estratégicos

- MCP atual validado em cliente real.
- Tools com schemas e descrições consistentes.
- Operações destrutivas protegidas por confirmação.
- Nenhuma execução arbitrária de PowerShell exposta ao MCP remoto.
- Tool Registry com níveis de risco.
- Auditoria de chamadas de ferramentas.
- Autenticação e autorização no gateway.
- Dependências auditadas e lockfiles reproduzíveis.
- MySQL e integrações opcionais isolados quando aplicável.
- Testes em múltiplos clientes MCP.

16. Conclusão

O caminho mais consistente é evoluir o Mestre-do-PC como um **back-end agêntico governado**. O valor não está apenas em executar comandos no Windows, mas em oferecer capacidades úteis que qualquer agente compatível com MCP possa descobrir e utilizar com limites claros.

A referência de conectores da Anthropic reforça uma arquitetura baseada em ferramentas específicas, permissões granulares, aprovação e segurança. O plano AI Headless já estabelece a ordem correta: validar o MCP existente primeiro, depois padronizar tools, provar multi-cliente e somente então construir a camada comercial. ■filecite■turn1file0■

Documento gerado em 30/08/2026.